

次の空欄中ア, イ, ウ, クに当てはまるものを選択肢の中から選びその記号をマークせよ. それ以外の空欄に当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ. ただし, $\boxed{\text{カキ}}$, $\boxed{\text{コサ}}$ は 2 桁の数, $\boxed{\text{シスセ}}$ は 3 桁の数である.

a を正の定数として

$$f(x) = (ax + 4)^2$$

$$g(x) = (a + 4)(ax^2 + 4)$$

$$h(x) = (ax - 4)^2$$

とおくとき, 以下の問いに答えよ.

- (1) 放物線 $y = f(x)$ の頂点の座標は $(\boxed{\text{ア}}, \boxed{\text{イ}})$

である. $y = f(x)$ のグラフを x 軸方向に $\boxed{\text{ウ}}$ だけ平行移動すると, $y = h(x)$ のグラフに重なる.

- (2) 放物線 $y = g(x)$ の頂点の座標は

$(\boxed{\text{エ}}, \boxed{\text{オ}} a + \boxed{\text{カキ}})$ である.

- (3) $y = f(x)$ と $y = g(x)$ のグラフの共有点はただ 1 つであり,

その x 座標は $\boxed{\text{ク}}$ である.

$y = f(x)$ と $y = h(x)$ のグラフの共有点はただ 1 つであり,

その座標は $(\boxed{\text{ケ}}, \boxed{\text{コサ}})$ である.

ア, イ, ウ, クの解答群

- ① 0 ② 1 ③ -1 ④ 4
 ⑤ -4 ⑥ $\frac{2}{a}$ ⑦ $-\frac{2}{a}$ ⑧ $\frac{4}{a}$
 ⑨ $-\frac{4}{a}$ ⑩ $\frac{8}{a}$

- (4) $y = f(x)$ と $y = h(x)$ のグラフと x 軸に囲まれた図形を

A とおく. A の面積は $\frac{\boxed{\text{シスセ}}}{\boxed{\text{ソ}}} a$ である. $y = f(x)$ と

$y = g(x)$ と $y = h(x)$ のグラフに囲まれた図形を B とおく.

B の面積は $\frac{\boxed{\text{タ}}}{\boxed{\text{チ}}} a$ である. A の面積と B の面積が等

しいときの定数 a の値は $\boxed{\text{ツ}}$ である.